

Pendule inversé

Magdi Laoun, 17.12.2025

1 Introduction

Le pendule inversé est un pendule qui est maintenu en équilibre en haut dans une position instable. Il peut pivoter à sa base sur un axe qui est fixé à un chariot pouvant se déplacer horizontalement. A l'aide d'un moteur, le chariot va se déplacer pour tenter de maintenir cette position d'équilibre.

Dans l'axe du chariot, un capteur angulaire mesure en temps réel l'angle du pendule par rapport à la verticale et cette information est traitée par un microcontrôleur qui se charge de piloter le moteur pour maintenir l'équilibre.

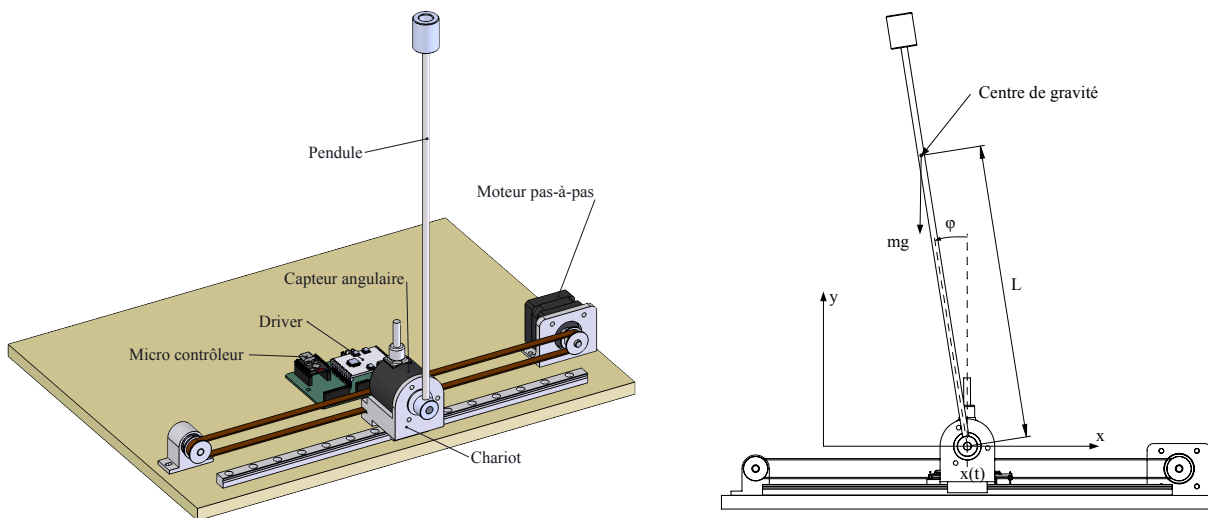


Fig. 1. – Géométrie du pendule

2 Objectifs

- Connaître le mouvement du chariot (et donc du moteur) en fonction de l'inclinaison du pendule et de sa position, de manière à le garder vertical et au centre du rail.
- Déterminer les coefficients de régulation du moteur pour garder ce pendule en équilibre.

3 Données et hypothèses

- Le moteur a 200 pas/tour et 16 micropas/pas. Ce qui donne 3200 micropas/tour. La motorisation est un moteur pas-à-pas. Par conséquent, la position, la vitesse et l'accélération du moteur ne dépendent pas de la charge mais uniquement de la consigne électrique fournie par la commande.
- La poulie du moteur a une circonférence de 40 mm. On en déduit qu'un déplacement de 10 mm du chariot se fait par 800 pas par tour.
- Le capteur d'angle fixé sur le chariot mesurant la position angulaire du pendule a une résolution de 10000 points par tour.
- La masse totale, l'inertie et le centre de gravité du pendule sont connus et donnés par un logiciel de dessin 3D.
- L'axe du pendule, à sa base, est contraint par le chariot, sans jeu et sans frottement.
- Le chariot se déplace uniquement horizontalement selon l'axe x .
- Toutes les unités utilisées pour les formules et calculs sont celles du Système International. Pour des raisons pratiques et de lisibilité on pourra utiliser des unités différentes pour désigner une valeur de donnée ou de résultat comme par exemple le mm pour une longueur, ou les grammes

4 Paramètres et nomenclature

Paramètre	Signification
m	masse du segment i
l	Longueur du segment i
p	Position angulaire du pendule
$\dot{\varphi}$	Vitesse angulaire du pendule
$\ddot{\varphi}$	Accélération angulaire du pendule
x	Position du chariot
$\dot{x}$	Vitesse du chariot
$\ddot{x}$	Accélération du chariot

5 Cinématique

5.1 Equation de Lagrange

On va résoudre les équations de mouvement par la formulation des équations de Lagrange (bilan des énergies).

$$\mathcal{L} = T - V$$

Où T est l'énergie cinétique de l'ensemble et V son énergie potentielle.

Vu qu'on a affaire à un moteur pas-à-pas dont l'accélération du rotor est donnée et non subie par la charge, on va considérer que la masse du chariot est nulle. L'énergie cinétique de l'ensemble se résume donc uniquement à l'énergie du pendule en lui-même.

$$T = \frac{1}{2} m v_p^2$$

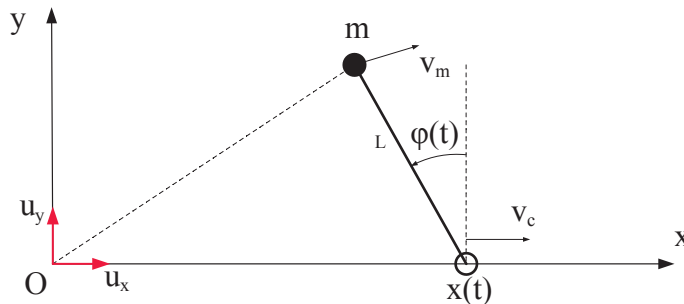


Fig. 2. – Géométrie du pendule

Position du pendule

$$x_p = x - l \sin \varphi$$

$$y_p = l \cos \varphi$$

Vitesse du pendule

$$\dot{x}_p = \dot{x} - l \dot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\dot{y}_p = -l \dot{\varphi} \sin \varphi$$

$$\rightarrow v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2 = \dot{x}^2 - 2\dot{x}l\dot{\varphi} \cos \varphi + l^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi + l^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi = \dot{x}^2 - 2\dot{x}l\dot{\varphi} \cos \varphi + l^2 \dot{\varphi}^2$$

Energie cinétique

L'énergie cinétique est donc égale à: $T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 - 2\dot{x}l\dot{\varphi} \cos \varphi + l^2 \dot{\varphi}^2)$

Energie potentielle

Quant à l'énergie potentielle, elle est égale à: $V = mgl \cos \varphi$

Lagrangien

Le Lagrangien s'écrit donc: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - 2\dot{x}l\dot{\varphi} \cos \varphi + l^2\dot{\varphi}^2) - mgl \cos \varphi$

5.2 Equations d'Euler-Lagrange

Définissons le vecteur suivant:

$$q = \begin{pmatrix} x \\ \varphi \end{pmatrix}$$

La forme généralisée des équations d'Euler-Lagrange est donnée par :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = u$$

où u est les forces généralisées externes.

Étant donné que nous avons affaire à un moteur pas-à-pas dont le mouvement linéaire du chariot est entièrement déterminé, la partie linéaire en x ne nous intéresse pas, nous allons résoudre l'équation d'Euler-Lagrange pour la partie angulaire uniquement, et donc $u = 0$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = -ml\dot{x} \cos \varphi + ml\dot{\varphi}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \right) = -ml\ddot{x} \cos \varphi + ml\ddot{\varphi} \sin \varphi + ml^2\ddot{\varphi}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = ml\dot{x}\dot{\varphi} \sin \varphi + mgl \sin \varphi$$

L'équation d'Euler-Lagrange s'écrit donc:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = -ml\ddot{x} \cos \varphi + ml\ddot{\varphi} \sin \varphi + ml^2\ddot{\varphi} - ml\dot{x}\dot{\varphi} \sin \varphi - mgl \sin \varphi = 0$$

Après simplification, on obtient:

$$-\ddot{x} \cos \varphi + l\ddot{\varphi} - g \sin \varphi = 0$$

Ce qui nous donne l'équation différentielle suivante:

$$\ddot{\varphi} = \frac{g}{l} \sin \varphi + \frac{1}{l} \ddot{x} \cos \varphi$$

5.3 linéarisation autour de l'équilibre

Autour de l'équilibre $\varphi \approx 0$, nous pouvons faire les approximations suivantes:

$$\sin \varphi \approx \varphi \text{ et } \cos \varphi \approx 1$$

Ce qui simplifie l'équation ci-dessus:

$$\ddot{\varphi} = \frac{g}{l} \varphi + \frac{1}{l} \ddot{x}$$

6 Formulation matricielle

Définissons la variable d'état suivante: $X = \begin{pmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \\ x \\ \dot{x} \end{pmatrix}$

La variable d'état est une variable qui décrit une situation du pendule à tout instant t . L'état du pendule à l'instant t est en effet déterminé par les variables φ , $\dot{\varphi}$, x et $\dot{x}$

de tel sorte que l'on peut formuler l'équation d'état de cette manière:

$$\dot{X} = AX + B\ddot{x}$$

où A et B sont des matrices 4×4 à déterminer. L'équation peut s'écrire ainsi:

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \\ \dot{x} \\ \ddot{x} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \\ x \\ \dot{x} \end{pmatrix} + B \ddot{x}$$

où A et B sont des matrices. L'équation de mouvement nous permet de déterminer ces matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{g}{l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{l} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cette équation d'état est une fonction différentielle linéaire quadratique, d'où l'appellation LQR, qui est l'acronyme en anglais de Linear Quadratic Regulation.

Nous reviendrons plus loin sur cette équation d'état.

7 Commande LQR

7.1 Introduction

Tout ce qui a été fait précédemment est un travail qui va servir à ce qu'on recherche ici, à savoir une règle de commande de l'accélération du chariot en fonction de la variable d'état qui permet de maintenir le système en équilibre.

$$\ddot{x} = -KX$$

où

$\ddot{x}$ est l'accélération à appliquer au chariot pour maintenir le pendule en équilibre

$X = \begin{pmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \\ x \\ \dot{x} \end{pmatrix}$ est la variable d'état du système

$K = (\text{kpa} \quad \text{kda} \quad \text{kpx} \quad \text{kdx})$ sont les coefficients de régulation, et c'est précisément ce que l'on recherche.

Tout le problème consiste à trouver ces 4 coefficients, synonyme d'une régulation réussie. Nous regarderons cet aspect au paragraphe suivant.

7.2 Fonction de Riccati

Soit:

ε_{p_1} et ε_{p_2} : les écarts quadratiques des angles des 2 segments du pendule par rapport à sa position d'équilibre

Le paramètre de régulation K est optimum si:

- Ces deux écarts quadratiques sont minimum durant une certaine période
- L'effort du moteur pour y parvenir est minimum

La fonction de Riccati, du nom de son inventeur, permet de calculer au moyen d'une intégrale pendant une certaine période cet écart quadratique ainsi que l'effort du moteur. Le paramètre de régulation K sera optimum lorsque ce résultat sera minimum. La fonction de Riccati est la suivante:

$$J = \int_0^\infty (X^T Q X + R \ddot{x}^2) dx$$

où:

- Q est une matrice de pondération permettant de donner du poids à l'une ou l'autre des variables d'état φ , $\dot{\varphi}$, x ou $\dot{x}$

- R un coefficient de pondération permettant de donner du poids au coût de la régulation

Pour des pondérations données, la régulation est optimale si cette fonction est minimale

La forme de ces 2 pondérations est la suivante:

$$Q = \begin{pmatrix} q_\varphi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_{\dot{\varphi}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q_{\dot{x}} \end{pmatrix}$$

et

$$R = r$$

Une bonne base de départ est de poser:

- $q_\varphi = 1000$
- $q_{\dot{\varphi}} = 1000$
- $q_x = 10$
- $q_{\dot{x}} = 10$
- $r = 1$

7.3 Calcul de la régulation LQR

À partir de là, et selon Ricatti, il existe une matrice P 4×4 tel que

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

La détermination de P par la résolution de cette équation de matrices nous permettrait, en théorie, de déterminer les coefficients K à l'aide de l'autre équation de Ricatti

$$K = R^{-1} B^T P$$

Dans la pratique, et dans la plupart des cas, il n'est pas possible de déterminer de manière analytique cette matrice P , étant donné le caractère non linéaire et différentiel qui lie les différents paramètres et variables.

Toutefois, il est possible de connaître de manière numérique cette matrice P au moyen d'outils de calcul comme Matlab qui met à disposition un outil spécifique à la résolution de ce problème, ou alors au moyen d'un programme informatique que l'on va expliciter ci-dessous.

7.3.1 Résolution différentielle, méthode de Riccati

Une équation différentielle de Riccati est de la forme suivante:

$$\dot{y} = q_0(x) + q_1(x)y + q_2(x)y^2$$

où q_0 , q_1 et q_2 sont 3 fonctions connues.

L'équation différentielle de Riccati est aussi applicable pour des matrices. Dans notre cas, nous avons

$$\dot{P} = A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q$$

avec $\dot{P} \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow \infty$

Pour déterminer P , il suffit d'appliquer la méthode d'Euler en prenant comme condition initiale par exemple $P_0 = I$ (Matrice unité) et de calculer de manière itérative l'équation suivante:

$$P_{k+1} = P_k + dt \dot{P}_k$$

Jusqu'à ce que $\|\dot{P}\| \rightarrow 0$ (norme matricielle)

Concrètement, il suffit de prendre dt suffisamment petit, par exemple $dt = 0.001$, et on constate que la solution converge assez rapidement, à partir d'un nombre d'itération d'environ 1000.

Remarque

Attention, si le nombre d'itérations est trop grand, les erreurs d'arrondis vont faire en sorte que la solution va à nouveau diverger.

7.4 Exemple numérique

À l'aide d'un code écrit en Swift pour MacOS, nous avons calculé les diverses matrices A, B et Q et exécuté les différentes opérations permettant de déterminer la matrice A et les coefficients K.

- longueur: $l = 300$ mm
- gravité: $g = 9.81$ m/s²

Ces données (en unité SI: Kg, m, etc.) nous permettent de déterminer les matrices A et B

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 32.7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3.33 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Concernant la matrice de pondération, on va privilégier l'angle et la position plutôt que la vitesse d'amortissement, avec comme base de coût d'effort $r = 1$

$$Q = \begin{pmatrix} 1000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Au moyen d'un code-programme permettant de manipuler des matrices (additions soustractions, multiplications, transpositions, etc.) et d'une boucle permettant de calculer de manière itérative et par la méthode d'Euler l'équation que nous avons vue au point 7.3.1, on obtient la matrice P suivante (arrondie sans décimale):

$$P = \begin{pmatrix} 531 & 85 & -412 & -201 \\ 85 & 16 & -78 & -40 \\ -412 & -78 & 677 & 228 \\ -201 & -40 & 228 & 113 \end{pmatrix}$$

Et finalement, cela nous permet de déterminer les coefficients de régulation LQR suivants:

$$K = \begin{pmatrix} 80.0 \\ 12.8 \\ -31.6 \\ -20.8 \end{pmatrix}$$

qui nous permet d'obtenir l'accélération à appliquer au moteur pour maintenir le pendule en équilibre (unités SI: angle: rad, accélération: m/s²).

$$\ddot{x} = -KX = -80.0 \cdot \varphi - 12.8 \cdot \dot{\varphi} + 31.6 \cdot x + 20.8 \cdot \dot{x}$$

7.5 Test pratique

Avec les valeurs ci-dessus, l'appareil construit fonctionne parfaitement. Cependant, l'appareil fonctionne encore mieux avec les coefficients suivants trouvés par tâtonnement:

$$\ddot{x} = -KX = -220.0 \cdot \varphi - 22.0 \cdot \dot{\varphi} + 224.0 \cdot x + 62.0 \cdot \dot{x}$$

Cette différence provient probablement du choix des valeurs de la matrice de pondération. Quoi qu'il en soit, le machine fonctionne parfaitement que l'on prenne les valeurs théoriques ou les valeurs par tâtonnement.

7.6 Convergence du programme

Nous avons effectué quelques tests de convergence de l'équation différentielle de Ricatti en modifiant le nombre d'incréments et la finesse d'incréments dans la résolution par la méthode d'Euler.

Nombre incréments	dt
50	0.04
100	0.02
1000	0.002

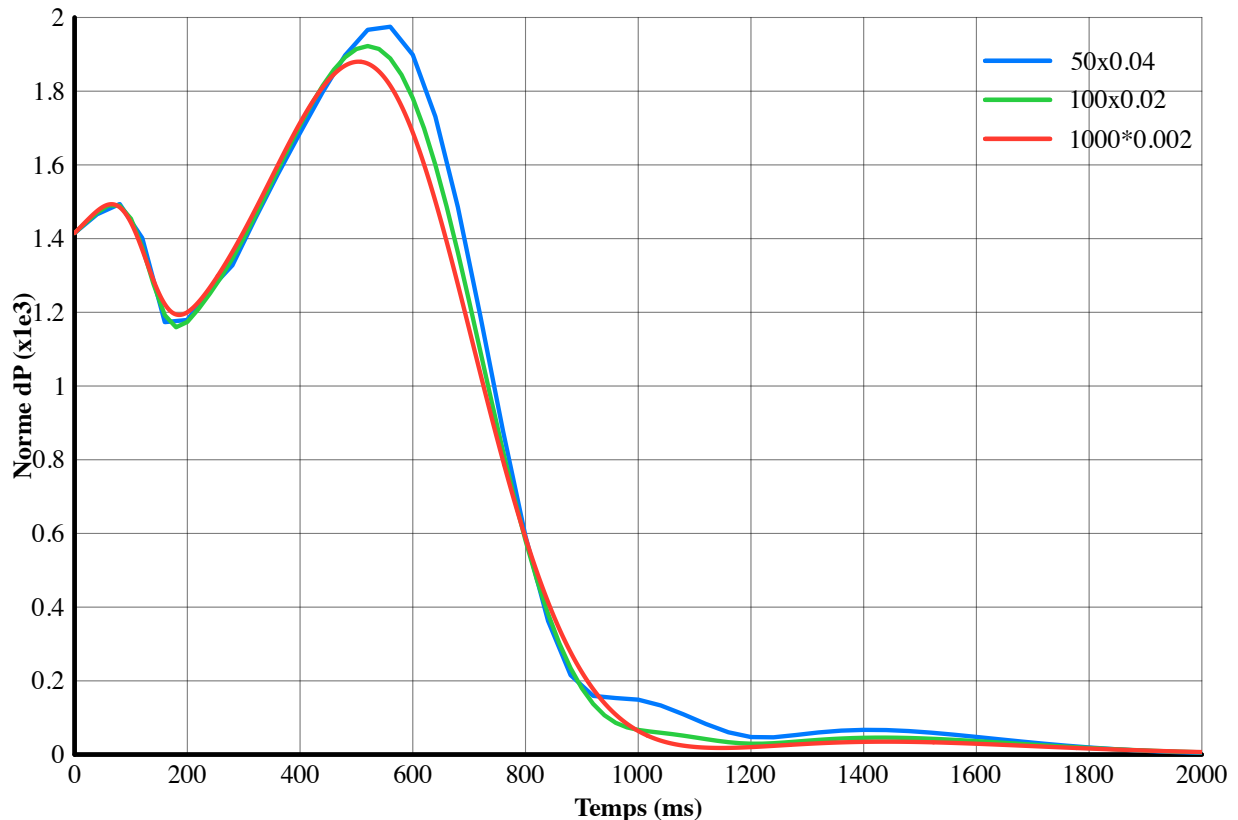


Fig. 3. – Norme de $\dot{P}$

Ce que l'on mesure, dans ce graphique, c'est la norme de la matrice $\dot{P} = A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q$ au cours des itérations.

On constate que la convergence est relativement vite atteinte, même avec un incrément grossier de $dt = 0.04$

8 Conclusions

D'un point de vue de la cinématique, la détermination du mouvement du pendule fait intervenir les équations d'Euler-Lagrange. Cela semble complexe au premier abord, mais finalement cela reste accessible.

D'autre part, il est absolument nécessaire de bien poser les données de la géométrie et surtout le sens des coordonnées. Autrement, une petite erreur de signe ou petite faute d'inattention peut contaminer tout le reste du développement.

La deuxième partie, celle qui concerne la détermination des coefficients de régulation LQR, est un peu plus complexe. Ce développement fait intervenir des manipulations de matrices ainsi que du calcul numérique pour pouvoir déterminer ces coefficients de régulation.

J'aimerais aussi souligner la performance du mathématicien Riccati, qui a vécu au 17ème siècle, et qui ne possédait pas d'ordinateur pour vérifier par la pratique l'exactitude de ses formules.

Au final, on constate que même pour un problème d'apparence complexe comme l'équilibre d'un pendule inversé, une solution existe, l'on a pu trouver une méthode pour déterminer de manière fiable les coefficients de la régulation LQR.